

# 3 차 연습 문항

## ROS2 프로그래밍 실습

---

### 수강생 공지 사항

- ❖ 제출은 프로그래머스를 통해 해주시기 바랍니다,
  - ❖ 파일명은 아래와 같은 형식으로 제출해주세요
    - 교육생번호\_이름\_교과목\_ N 차시.pdf
    - ex) DR-11111\_홍길동\_파이썬\_ 1 차시.pdf
  - ❖ 답은 캡처를 하셔도 되고 텍스트로 넣으셔도 됩니다.
  - ❖ 마감 기한은 문제가 나간 주 **일요일 23:59 까지**입니다.
-

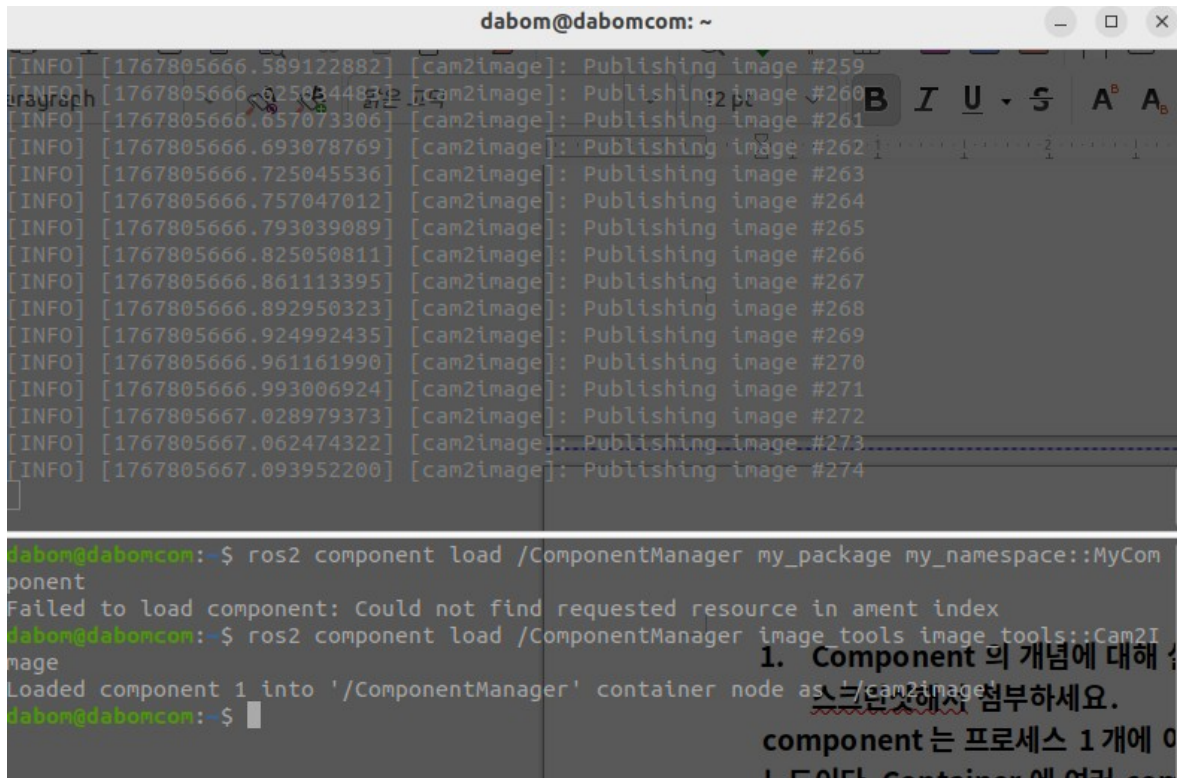
## 1. Component 의 개념에 대해 설명하고 Component 가 작동되는 터미널창을 스크린샷해서 첨부하세요.

component 는 프로세스 1 개에 여러 노드를 실행하기 위해 공유 메모리를 사용하는 노드이다. Container 에 여러 component 노드가 load 되어 실행된다.

/ComponentManager : container 노드 이름

image\_tools : 패키지명

image\_tools::Cam2Image : component 클래스명(C++ 스타일)



```
dabom@dabomcom: ~
[INFO] [1767805666.589122882] [cam2image]: Publishing image #259
[INFO] [1767805666.625834483] [cam2image]: Publishing image #260
[INFO] [1767805666.657073306] [cam2image]: Publishing image #261
[INFO] [1767805666.693078769] [cam2image]: Publishing image #262
[INFO] [1767805666.725045536] [cam2image]: Publishing image #263
[INFO] [1767805666.757047012] [cam2image]: Publishing image #264
[INFO] [1767805666.793039089] [cam2image]: Publishing image #265
[INFO] [1767805666.825050811] [cam2image]: Publishing image #266
[INFO] [1767805666.861113395] [cam2image]: Publishing image #267
[INFO] [1767805666.892950323] [cam2image]: Publishing image #268
[INFO] [1767805666.924992435] [cam2image]: Publishing image #269
[INFO] [1767805666.961161990] [cam2image]: Publishing image #270
[INFO] [1767805666.993006924] [cam2image]: Publishing image #271
[INFO] [1767805667.028979373] [cam2image]: Publishing image #272
[INFO] [1767805667.062474322] [cam2image]: Publishing image #273
[INFO] [1767805667.093952200] [cam2image]: Publishing image #274

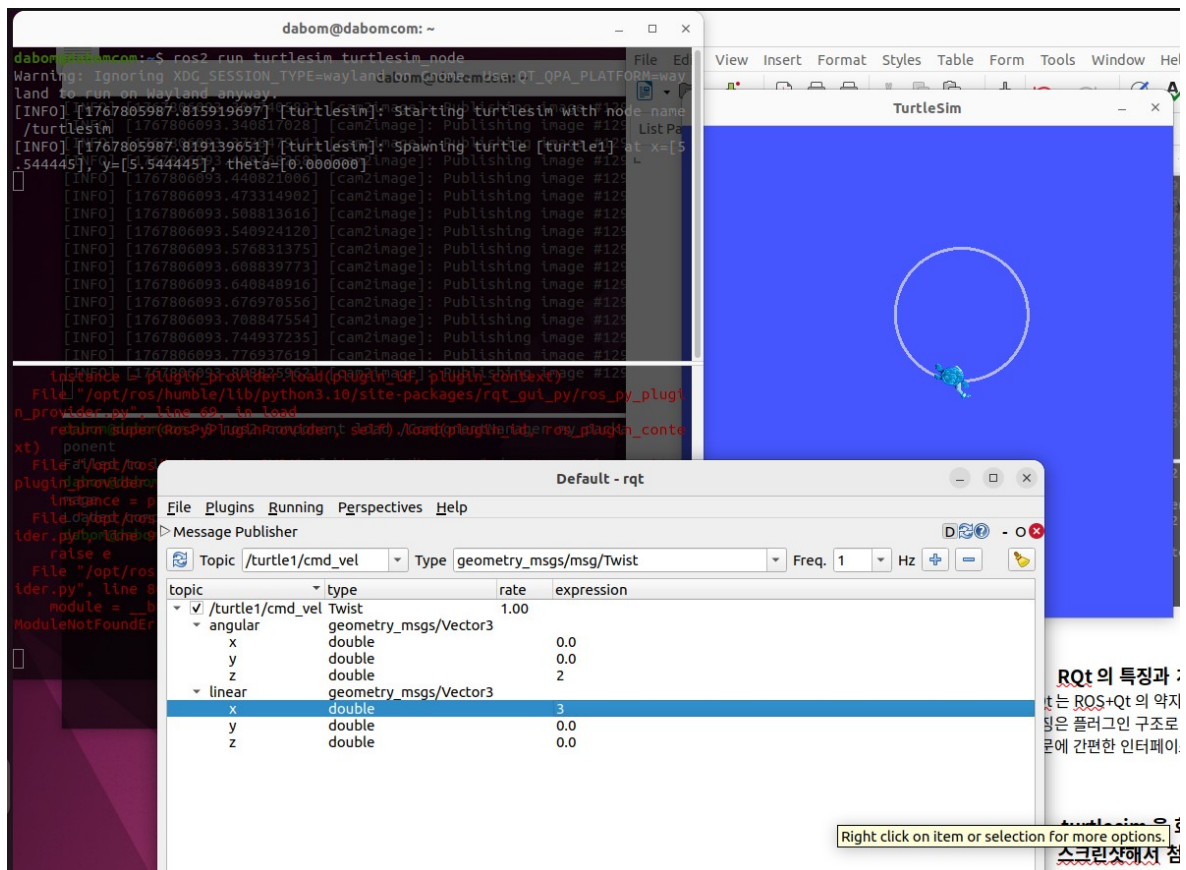
dabom@dabomcom:~$ ros2 component load /ComponentManager my_package my_namespace::MyComponent
Failed to load component: Could not find requested resource in ament index
dabom@dabomcom:~$ ros2 component load /ComponentManager image_tools image_tools::Cam2Image
Loaded component 1 into '/ComponentManager' container node as '/cam2image'
dabom@dabomcom:~$
```

## 2. RQt 의 특징과 개념에 대해 서술하세요.

RQt 는 ROS+Qt 의 약자로, ROS2 의 플러그인 기반 GUI 이다.

특징은 플러그인 구조로 설계되어 있어서 필요한 기능만 선택해서 실행 가능하고, Qt GUI 를 사용하기 때문에 간편한 인터페이스를 갖는다. 실시간으로 노드 간의 토픽 통신을 확인할 수 있다.

## 3. turtlesim 을 화면에 표시한 상태에서 RQt 를 실행하고 turtle 을 움직이는 화면을 스크린샷해서 첨부하세요.



## 4. 로봇공학에서의 특이점(Singularity)에 대해 서술하세요.

특이점이란 로봇이 특정 자세에서 자유도를 상실해서 어떤 방향으로 구동해야 하는지 판단하지 못하는 위치 또는 점을 의미한다.

## 5. Doosan Robot의 순응제어와 힘제어에 대해 구분해서 서술하세요

순응제어는 마치 용수철처럼 외부 힘에 대해 그대로 밀려난 후 다시 원래 경로로 돌아오는 제어이고, 힘제어는 외부 힘에 대해 평형을 유지하려는 제어이다.